

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Angles inscrits

Mathématiques – classe de 3ème

Exercices d'application directe sur les angles inscrits. Justifier soigneusement chaque réponse.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Soit un cercle de centre O . Les points A, B, C appartiennent à ce cercle. L'angle $\widehat{BAC}$ est un angle inscrit. L'angle $\widehat{BOC}$ est l'angle au centre associé.

1. Compléter : L'angle $\widehat{BAC}$ intercepte l'arc ... (préciser lequel).
2. Vrai ou Faux? Justifier. « L'angle au centre $\widehat{BOC}$ et l'angle inscrit $\widehat{BAC}$ interceptent le même arc. »
3. Vrai ou Faux? Justifier. « La mesure de l'angle au centre est toujours le double de la mesure de l'angle inscrit associé. »

EXERCICE 2 Calcul d'angle au centre

Dans un cercle de centre O , $[AB]$ est un diamètre. Le point C est sur le cercle, distinct de A et B . On donne $\widehat{CAB} = 35^\circ$.

1. Quelle est la nature de l'angle $\widehat{ACB}$? Justifier.
2. Calculer la mesure de l'angle au centre $\widehat{COB}$ associé à l'angle inscrit $\widehat{CAB}$.
3. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{CBA}$.

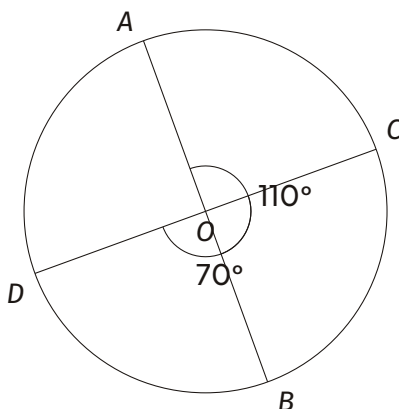
EXERCICE 3 Angles inscrits interceptant le même arc

Les points A, B, C, D appartiennent à un même cercle dans cet ordre. Les angles inscrits $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$ interceptent le même arc $\widehat{AB}$.

1. Énoncer la propriété qui relie les mesures de $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$.
2. Si $\widehat{ACB} = 42^\circ$, quelle est la mesure de $\widehat{ADB}$?
3. Si $\widehat{ADB} = 28^\circ$, quelle est la mesure de l'angle au centre $\widehat{AOB}$ (où O est le centre du cercle)?

EXERCICE 4 Lecture de figure et justification

On considère le cercle de centre O ci-dessous. Les points A, B, C, D sont sur le cercle. On sait que $\widehat{AOB} = 110^\circ$ et $\widehat{COD} = 70^\circ$.



1. Calculer la mesure de l'angle inscrit $\widehat{ACB}$ qui intercepte l'arc $\widehat{AB}$ ne contenant pas C .
2. Calculer la mesure de l'angle inscrit $\widehat{CBD}$ qui intercepte l'arc $\widehat{CD}$ ne contenant pas B .
3. Comparer les mesures de $\widehat{ACB}$ et $\widehat{CBD}$.

EXERCICE 5 Propriété réciproque et cas particulier

1. Compléter la phrase : « Si un triangle est rectangle en un sommet, alors l'hypoténuse est un ... du cercle circonscrit à ce triangle. »
2. Soit un triangle MNP rectangle en N . Le cercle circonscrit à MNP a pour centre O . Que représente le segment $[MP]$ par rapport à ce cercle ? Justifier.
3. Si $MP = 10$ cm, quel est le rayon de ce cercle ?

EXERCICE 6 Application concrète : Cadran d'horloge

On regarde une horloge analogique. Les aiguilles des heures et des minutes forment un angle inscrit dont le sommet est le centre de l'horloge (on assimile le cadran à un cercle).

1. À 14h00, l'aiguille des heures pointe vers 2 et celle des minutes vers 12. Quelle est la mesure de l'angle au centre formé par ces deux aiguilles ? (Rappel : le cadran est divisé en 12 parties égales).
2. Un observateur place son œil au point A sur le pourtour du cadran, de manière à voir les deux aiguilles sous le même angle. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{HAM}$ (où H est l'ex-

trémité de l'aiguille des heures et M celle des minutes)? Justifier en citant la propriété utilisée.